

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Phmetro

Funcion y descripcion

Instrumento electronico que mide el pH (grado de acidez o alcalinidad) de una muestra liquida mediante un electrodo sensible a la concentracion de iones hidrogeno, utilizado en el control de calidad y caracterizacion de alimentos y bebidas.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de medicion tipico: 0 a 14 unidades de pH.
- Resolucion tipica de 0.01 unidades de pH.
- Electrodo de vidrio combinado, con sensor de temperatura integrado (compensacion automatica).

Procedimiento general de uso

- 1 Calibrar el equipo con al menos dos soluciones buffer de referencia (por ejemplo, pH 4.01 y pH 7.00) antes de cada sesion de uso.
- 2 Enjuagar el electrodo con agua destilada entre cada medicion.
- 3 Sumergir el electrodo en la muestra a analizar, asegurando cubrir el bulbo sensor.
- 4 Esperar a que la lectura se estabilice y registrar el valor de pH mostrado.
- 5 Enjuagar el electrodo y guardarlo en la solucion de almacenamiento recomendada por el fabricante.

Precauciones de seguridad

- Nunca dejar el electrodo secar al aire libre, ya que puede danar el bulbo de vidrio de forma permanente.
- No golpear ni rayar el bulbo sensible del electrodo.
- Recalibrar el equipo si se detectan lecturas inconsistentes.

Mantenimiento basico

- Almacenar el electrodo en solucion de mantenimiento (KCl) segun especificacion del fabricante.
- Verificar y renovar la solucion interna del electrodo si el modelo lo permite.
- Limpiar el electrodo con soluciones especificas si hay incrustaciones o contaminacion.